



عملي

9

16

1920 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الذاكرة الافتراضية Virtual Memory

عملي مشترك

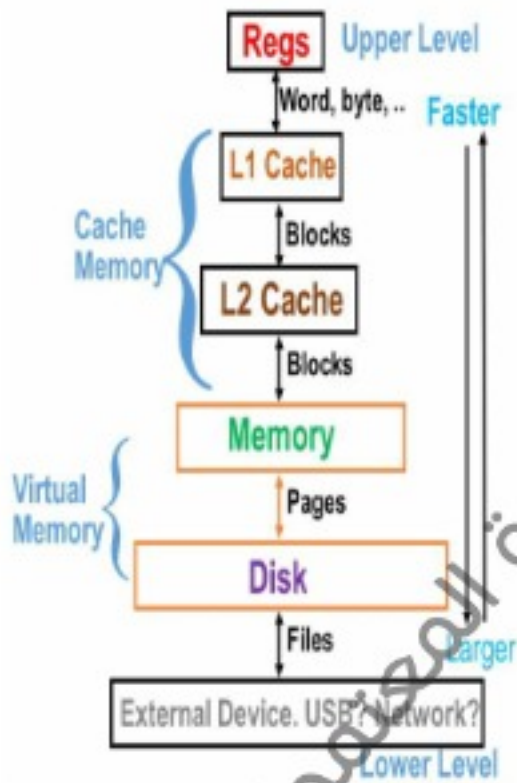
بنیان الحواسيب 2

RB Informatics; 24/12/2024

الذاكرة الافتراضية Virtual Memory

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن Cache Memory أنها ذاكرة صغيرة و سريعة .
و شرحنا عن حقول العنوان الذي يطلبه المعالج من ال cache .
وكيف يمكننا مقارنته مع محتوى cache ، وطبقنا عدة مسائل .
وفي هذه المحاضرة سنتحدث عن virtual memory حيث يوجد الكثير
من المفاهيم المتشابهة مع cache memory

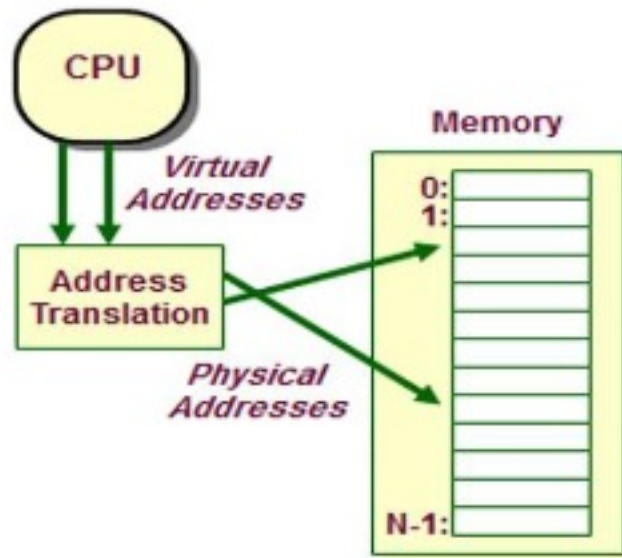
هرمية الذاكر : Hierarchy of Memory



1. Regs : وهي الأقرب للمعالج والأسرع و الأصغر .
2. Cache : لدينا مستويين لا cache .
3. Memory : الذاكرة الرئيسية وهي ال Ram .

الذاكرة الافتراضية V.M :

- هي تقنية يتم التزويد بها عن طريق نظام التشغيل (ويندوز ، لينكس ...) .
- تستخدم الذاكرة الرئيسية Main Memory كخاوية لقرص التخزين HD ...
- وجود الذاكرة الرئيسية هو لتوسيع فضاء العناوين الذي أتعامل معه .
- يولد نظام التشغيل جداول الصفحات page tables لتحويل العنوان الافتراضي virtual address و (هو عنوان أكبر من العنوان الفيزيائي أو يساويه) إلى عنوان فيزيائي physical address .



- جدول التقابل (جدول الصفحات) يسمح بمشاركة الذاكرة share ،
- وحماية البرامج من بعضها البعض ، و غير ذلك من خصائص ..

-V.M : treat Memory as a cache for the Disk .

مقارنة بين الذاكرة الخابية و الذاكرة الافتراضية :

Cache Memory	Virtual Memory	
Block or Line	Page	وحدة النقل
Miss	Page fault	حالة الإخفاق
Block Size: 32-64B (الانتباه إلى أن الواحدة B)	Page Size: 4K-8KB (الانتباه إلى أن KB وليس B)	حجم وحدة النقل
Direct Mapped, N-way Set, Fully Assoc.	Fully Associative تجميعي تام	طرق المقابلة
LRU or Random.. etc	Least Recently Used (LRU) التضحية بالأقدم استخداماً	سياسة الاستعاضة
Write Through or Back	Write Back سياسة الكتابة خلفاً (وجود Dirty bit للتحقق)	سياسة الكتابة

مراجعة هامة جداً : بفرض أن العنوان مؤلف من n بت فإن عدد المواقع التي يمكن عنوانتها هو 2^n ، مثلاً :

2^n	n (بت)	2^n	n (بت)
2 M	21	128	7
1 G	30	512	9
4 G	32	1024 = 1 K	10
16 M	24	8 K	13
64 M	26	256 K	18
32 G	35	1 M = 1024 K	20

$$n = 25 \Rightarrow 2^n = 2^5 * 2^{20} = 32 \text{ M} .$$

$$2^n = 128 \text{ K} \Rightarrow 2^n = 2^7 * 2^{10} = 2^{17} \Rightarrow n = 17 .$$

$$n = 31 \Rightarrow 2^n = 2^1 * 2^{30} = 2 \text{ G} .$$

- $2 \text{ G} / 32 \text{ M} = 2^{31} / 2^{25} = 2^{31-25} = 2^6 = 64 .$
- $2^{17} * 2^{21} = 2^{17+21} = 2^{38} = 256 \text{ G} .$

$$2^1 = 2 \quad 2^2 = 4$$

$$2^3 = 8 \quad 2^4 = 16$$

$$2^5 = 32 \quad 2^6 = 64$$

$$2^7 = 128 \quad 2^8 = 256$$

$$2^9 = 512 \quad 2^{10} = 1024$$

تذكرة :

Binary	Hex	Decimal	Binary	Hex	Decimal
0000	0	0	1000	8	8
0001	1	1	1001	9	9
0010	2	2	1010	A	10
0011	3	3	1011	B	11
0100	4	4	1100	C	12
0101	5	5	1101	D	13
0110	6	6	1110	E	14
0111	7	7	1111	F	15

تمرين 1

بفرض لدينا ذاكرة افتراضية بالمواصفات التالية :

- العنوان الافتراضي VA = 44 bit

- وحجم الذاكرة الفيزيائية RAM يساوي 16 GB

- المطلوب احسب كلاً مما يلي :

- حجم الصفحة 16kb

1- العنوان الفيزيائي PA .

2- عرض حقل Offset .

3- عرض حقل رقم الصفحة الافتراضية VPN (Virtual Page Number) .

4- عرض حقل رقم الصفحة الفيزيائية PPN (Physical page Number) .

5- عدد الصفحات الافتراضية .

العنوان الفيزيائي PA :

العنوان الفيزيائي أي كم bit أحتاج لعنونة الذاكرة الفيزيائية .

$$PA = \log_2(RAM \text{ Size}) = \log_2(16 \text{ GB}) = \log_2(2^4 \times 2^{30}) = \log_2 2^{34} = 34 \text{ bit}$$

عرض حقل Offset :

Offset يوصلني إلى أي byte ضمن الـ page .

$$Page \text{ size} = 16 \text{ KB} = 2^4 \times 2^{10} = 2^{14}$$

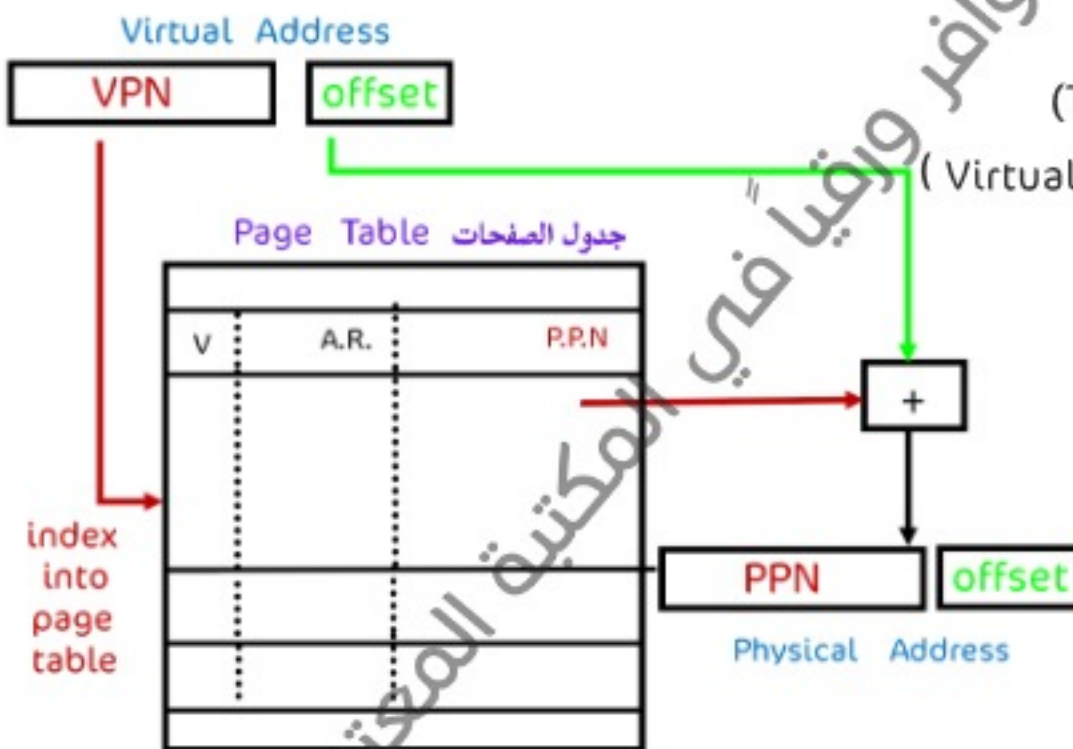
$$\Rightarrow offset = \log_2 2^{14} = 14 \text{ bits}$$

ملاحظة : يمكن ورود السؤال في الامتحان بطريقة معاكسة

أي يكون لدينا offset ونريد حساب page size فيكون :

$$Page \text{ size} = 2^{offset}$$

ملاحظة : حجم الصفحة له علاقة مباشرة مع offset .

عرض حقل رقم الصفحة الافتراضية VPN :

في cache كان العنوان يتكون من 3 حقول (T | O)

أما في virtual لدي حقلين فقط (في Virtual Address)



رقم الصفحة الافتراضي

وفي Physical Address :



نفس الـ offset لدى رقم الصفحة الفيزيائي virtual address

- نريد حساب VPN :

$$VPN = VA - Offset = 44 - 14 = 30 \text{ bits}$$

عرض حقل رقم الصفحة الفيزيائية PPN :

$$PPN = PA - Offset = 34 - 14 = 20 \text{ bits}$$

عدد الصفحات الافتراضية :

طريقة 1 :

- الفضاء الافتراضي بالكامل :

$$2^{VA} = 2^{44}$$

- حجم الصفحة :

$$16 \text{ KB} = 2^{14}$$

v.page واحدة

عدد الصفحات الافتراضية

$$\#V.\text{pages} = \frac{2^{44}}{2^{14}} = 2^{30} = 1\text{G v.page}$$

طريقة 2 :

- VPN هي ترقيم للصفحات الافتراضية :

$$\#V.\text{pages} = 2^{vpn} = 2^{30} = 1\text{G v.page}$$

عدد الصفحات الفيزيائية :

$$\#ph.\text{pages} = 2^{ppn} = 2^{20} = 1\text{M ph.page}$$

تمرين 2

بفرض لدينا ذاكرة افتراضية بالمواصفات التالية :

- عدد الصفحات الافتراضية يساوي 256 K v.page و عدد الصفحات الفيزيائية يساوي 16 K ph.page .

- حجم الصفحة 16 KB .

المطلوب احسب كلاً مما يلي :

1- العنوان الافتراضي VA

2- العنوان الفيزيائي PA

3- الانزياح Offset

4- حجم الذاكرة الفيزيائية RAM

5- عدد أسطر جداول التقابل

العنوان الافتراضي VA :- عدد الصفحات الافتراضي $256 \text{ K v.page} = 2^{18}$ - حجم الصفحة $16 \text{ KB} = 2^{14}$

- عدد الصفحات الافتراضية = الفضاء الافتراضي / حجم الصفحة .

- الفضاء الافتراضي 2^{VA}

$$2^{VA} = 2^{18} \times 2^{14} = 2^{32}$$

$$\Rightarrow VA = 32 \text{ bit}$$

العنوان الفيزيائي PA :

عدد الصفحات الفيزيائية $2^{14} = 16 \text{ K ph.page}$:

$$2^{PA} = 2^{14} \times 2^{14} = 2^{28}$$

$$PA = 28 \text{ bit}$$

الانزياح Offset :

نعلم أن Offset في العنوان الافتراضي هو نفسه في العنوان الفيزيائي .

في العنوان الافتراضي لدي Offset ، VPN :

$$VA = VPN + Offset$$

$$VPN = \log_2(256K) = \log_2 2^{18}$$

$$\Rightarrow VPN = 18 \text{ bit}$$

$$Offset = 32 - 18$$

$$Offset = 14 \text{ bit}$$

حجم الذاكرة الفيزيائية RAM :

$$-RAM \text{ size} = 2^{PA} = 2^{28} = 256 \text{ MB}$$

عدد أسطر جدول التقابل :

عدد أسطر جدول التقابل يساوي 2^{VPN} :

$$VPN = 18 \text{ bit}$$

$$\text{عدد الأسطر} = 2^{18} = 256 \text{ K entry}$$



- 1- حجم الصفحة.
- 2- حجم الفضاء الافتراضي.
- 3- حجم الذاكرة الفيزيائية.
- 4- عدد أسطر جدول التقابل (جدول الصفحات).
- 5- عرض السطر في جدول الصفحات PTE بفرض أن حقوق النفاذ Access Rights مؤلفة من 2 بت و حجم جدول الصفحات.
- 6- أوجد العنوان الفيزيائي المقابل للعنوان الافتراضي التالي $VA = 0x1234$
- 7- ما العنوان الفيزيائي المقابل للعنوان الافتراضي $VA = 0x22BF$ ؟
- 8- بفرض استخدام صوان الترجمة الجانبي (Translation Lookaside Buffer (TLB عبارة عن خابية تجميعية تامة مؤلفة من 6 أسطر، وفيها عدد بتات التحكم الإضافية 6bit (AR, D, Ref) احسب حجم TLB؟

حجم الصفحة:

نعلم أن $\text{offset} = 12 \text{ bit}$ و offset يوصلني إلى أي byte ضمن الصفحة إذاً

$$page\ size = 2^{offset} = 2^{12} = 4\ Kbyte$$

حجم الفضاء الافتراضي:

$$VA = VPN + offset$$

$$VA = 22 + 12$$

$V_A = 34 \text{ bit}$

$$\Rightarrow V.space = 2^{VA} = 2^{34} = 16 \text{ Gbyte}$$

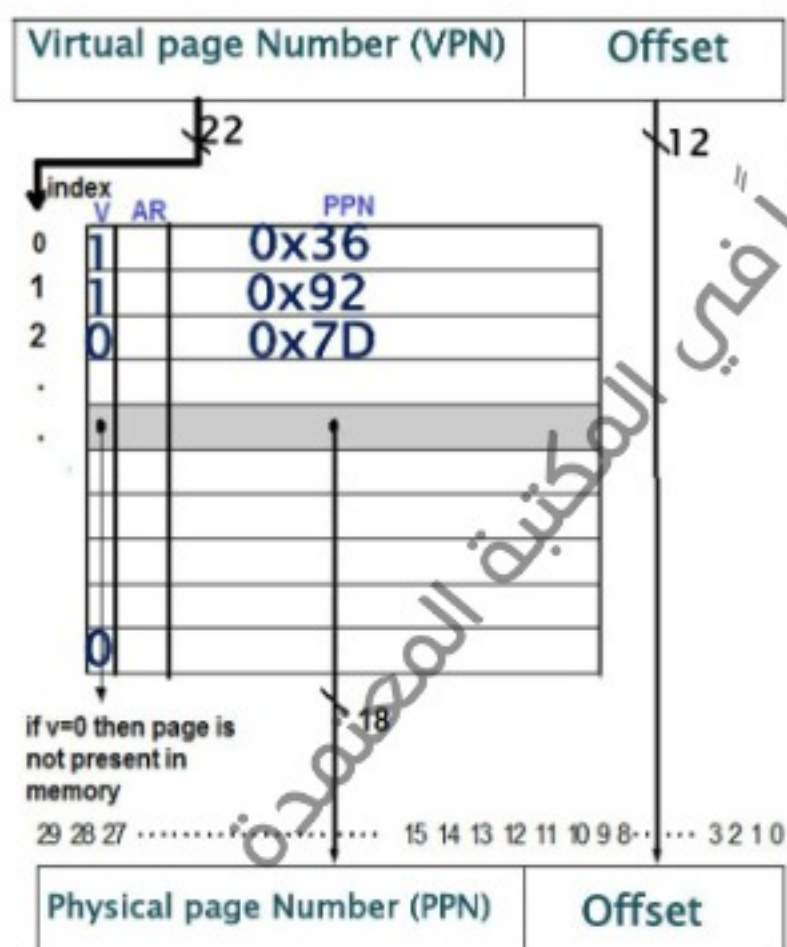
حجم الذاكرة الفيزيائية:

الذاكرة الفيزيائية هي ذاكرة RAM

$$PA = 30 \text{ bits} \Rightarrow ph.mem = 2^{30} = 1GB$$

و يمكن حسابها من خلال

$$\begin{aligned} ph.mem &= \text{حجم الصفحة} \times \text{عدد الصفحات الفيزيائية} \\ &= 2^{PN} \times 4K = 2^{28} \times 4K \\ &= 256 K ph \times 4Kbyte \end{aligned}$$



عدد أسطر جدول التقابل:

VPN يعمل ك index لجدول التقابل إذاً

$$\#P\ T\ entries = 2^{VPN} = 2^{22} = 4M\ entry$$

عرض السطر في جدول الصفحات:

$$\begin{aligned} \text{size of PTE (page table entry)} &= \text{valid} + \text{AR} + \text{PPN} \\ &= 1 + 2 + 18 = 21\ bits \end{aligned}$$

$$\text{size of PT} = 2^{22} \times 21 = 84\ M\ bits$$

و لتحويل الجواب إلى byte:

$$\begin{aligned} &= 2^{22-3} \times 21\ byte = 11010048\ byte \\ &= 10.5\ MB \end{aligned}$$

- Access Rights (AR) may be Read only, Read/write, Executable...
- Valid bit indicating in main memory vs on disk.

$V = 0$ أي الصفحة غير موجودة في الـ RAM و إنما في الـ hard disk.

العنوان الفيزيائي المقابل للافتراضي VA=0x1234:

نعلم أن الـ virtual address يقسم إلى حلقتين offset و VPN ولدينا:

$$\text{offset} = 12\text{bit} \Rightarrow \text{offset} = 0x234, \text{VPN} = 0x1$$

عند $\text{index} = 0x1$ في جدول التقابل نجد أن $\text{PPN} = 0x92$ ← $\text{PA} = 0x92$ العنوان الفيزيائي.
 offset

العنوان الفيزيائي المقابل للافتراضي VA=0x22BF:

لدينا:

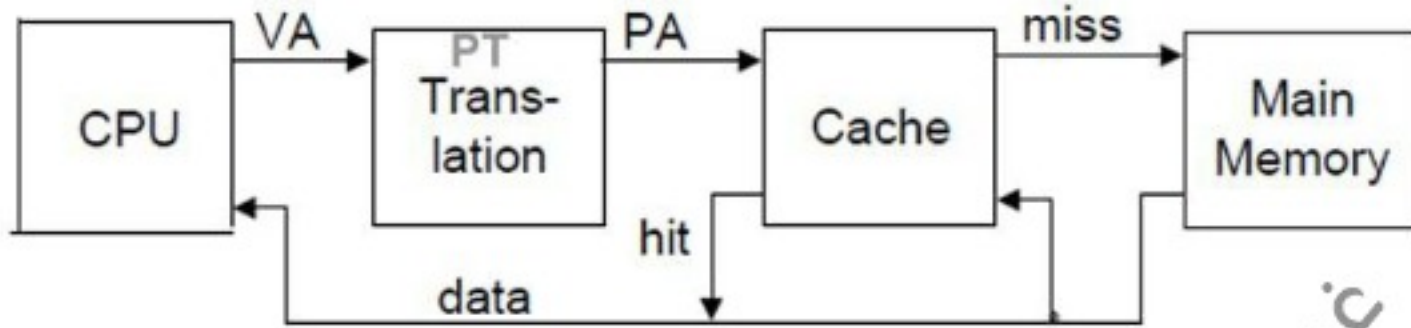
$$\text{offset} = 2BF, \text{VPN} = 0x2$$

- عند $\text{index} = 0x2$ في جدول التقابل نلاحظ أن $V = 0$ و هذا يدل على عدم وجود الصفحة المطلوبة في الذاكرة.
- فيعطي خطأ صفحة page fault، و يقوم نظام التشغيل OS بمعالجة خطأ الصفحة.
- فتتم قراءة الصفحة من القرص الصلب HD من العنوان المطلوب، و يخزن هذه الصفحة في الذاكرة الفيزيائية PM إما في مكان فارغ، أو إن كانت الذاكرة ممتلئة فتتم التضيحية بالصفحة الأقدم حسب سياسة LRU.
- و إن كان الحقل $D = 1$ (Dirty bit) في جدول التقابل فيجب كتابة الصفحة إلى HD قبل التضيحية بها.
- ثم يتم تحديث جدول الصفحات و حفظ قيمة PPN حسب عنوان الذاكرة الذي تم التخزين فيه.



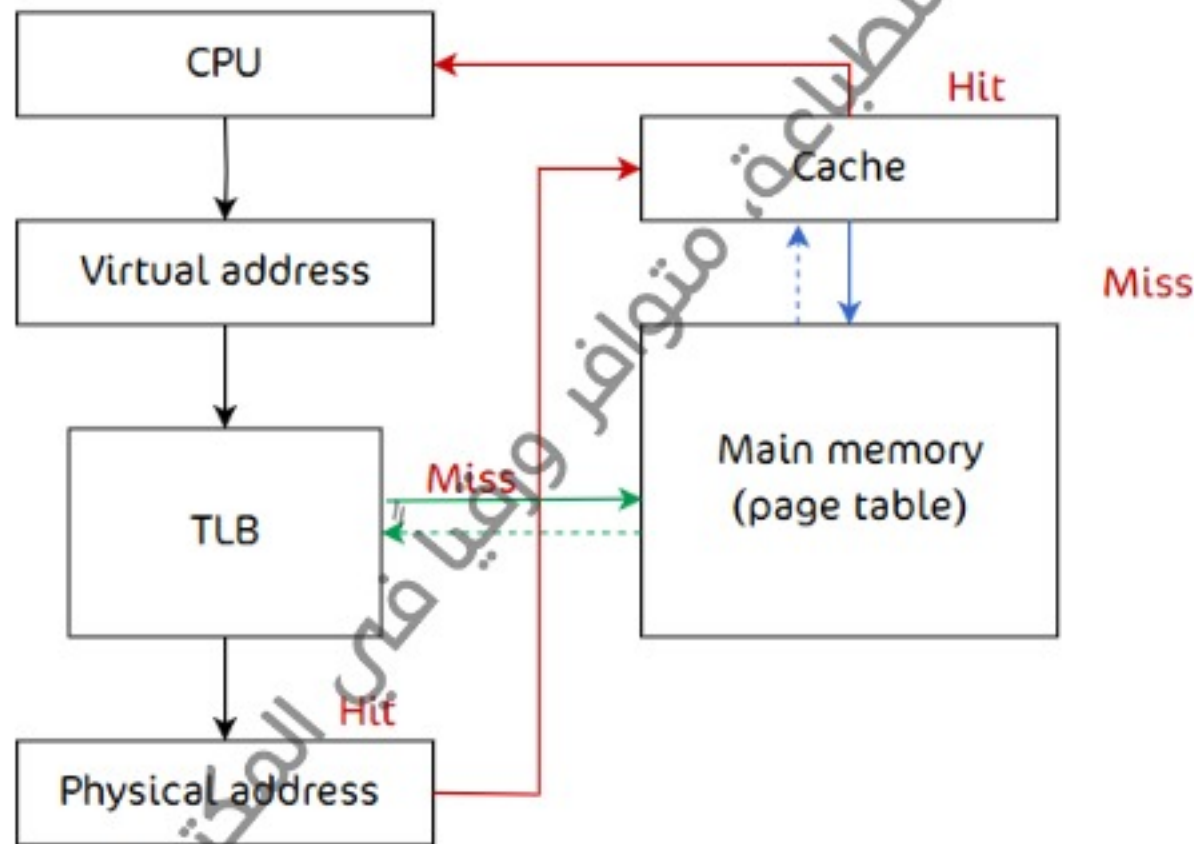
حجم الـ TLB:

طريقة التعامل مع virtual memory قبل استخدام TLB:



TLB: cache for page table mappings

بعد استخدام TLB:

العمل كالتالي:

يطلب المعالج عنوان افتراضي نذهب مباشرة إلى TLB إذا وجد الطلب فتكون الحالة **hit** بعدها أحصل على physical address و أقوم بجلب العنوان من cache.

أما إذا لم أجد الطلب فتكون الحالة **miss** و لكن بشكل مبدئي نذهب إلى page table و أبحث عن العنوان في حال وجوده تكون الحالة **miss** و في حال عدم وجود العنوان في page table فتكون الحالة **page fault**

Typical TLB Format

VPN	PPN	Dirty	Ref	Valid	AR

عرض السطر في TLB:

$$VPN + PPN + control = 22 + 18 + 6 = 46 \text{ bit}$$

$$46 \times 6 = 276 \text{ bit}$$

- **Ref:** used to help calculate LRU on replacement. It says whether the page has been accessed.
- **Dirty:** since use write back, need to know whether or not to write page to disk when replaced it is set when a write to the page has occurred.

تصرين 4

بفرض نظام فيه ذاكرة افتراضية، حجم الصفحة 4KB، و تستخدم خابية TLB تجميعية تامة بأربعة مداخل مع استخدام سياسة الاستعاضة LRU الحالة الابتدائية لجدول الصفحات PT و TLB موضحة فيما يلي، المطلوب:

وضح المحتوى النهائي لكل من جدول الصفحات و TLB و حدد حالات PF و H و M و ذلك بفرض طلب تسلسل العناوين التالية ممثلة بالنظام hex.

(افترض أن عند إحضار صفحة من القرص الصلب أن رقم PPN لها هو الرقم التالي لأعلى قيمة في جدول الصفحات، و افترض أن أصغر رقم LRU يدل على الأقدم، و أن القيم في PT، TLB ممثلة عشرياً).

Address
0x0FFF
0x7A28
0x3DAD
0x3A98
0x1C19
0x1000
0x22D0

Index	Valid	Physical Page or On Disk
0	1	5
1	0	Disk
2	0	Disk
3	1	6
4	1	9
5	1	11
6	0	Disk
7	1	4
8	0	Disk
9	0	Disk
10	1	3
11	1	12

V	VPN	PPN	LRU
1	11	12	2
1	7	4	3
1	3	6	4
0	4	9	1

الحل:

لدينا حجم الصفحة:

$$2^{11} = 4KB$$

$$offset = \log_2(\text{page size})$$

$$= \log_2(2^{12}) = 12 \text{ bit}$$

بأقي بتات العنوان هي VPN، و تشكل دليل index لجدول التقابل، و تشكل Tag في الخابية TLB يتم المقارنة مع قيمتها للتأكد من حالة H/M.

الابتدائي TLB

	Address	H/M/PF
1	0x0 FFF	M
2	0x7 A28	H
3	0x3 DAD	H
4	0x3 A98	H
5	0x1 C19	PF
6	0x1 000	H
7	0x2 2D0	PF

VPN offset

V	VPN	PPN	LRU
1	11	12	2
1	7	4	3
1	3	6	4
0	4	9	1

النهائي TLB

V	VPN	PPN	LRU
1	1	13	3
1	7	4	1
1	3	6	2
1	2	14	4

أصغر رقم LRU يدل على الأقدم



PT		
	Index	Valid Physical Page or On Disk
1 →	0	1 5
5 →	1	1 0 13 Disk
7 →	2	1 0 14 Disk
	3	1 6
	4	1 9
	5	1 11
	6	0 Disk
	7	1 4
	8	0 Disk
	9	0 Disk
	10	1 3
	11	1 12

■ عند احضار صفحة من القرص الصلب فإن رقم PPN لها سيكون 13 و التالية 14 و هكذا...

الشرح:

1. 0x0 FFF:

عند $index = 0$ غير موجود نبحث في جدول TLB عن $VPN = 0$ غير موجود عندئذ تكون الحالة miss بشكل مبدئي نذهب إلى page table و نبحث عنه نجد أنه عند $index = 0 \leftarrow valid = 1$ و $PPN = 5$ إذا الحالة miss فقط و بعدها نعدل على TLB نبحث عن أقدم حالة (أصغر LRU) لدينا آخر سطر أقدم حالة نضع $PPN = 5, VPN = 0, Valid = 1$ (نؤجل كتابة حقل LRU إلى الانتهاء من كل العناوين).

2. 0x7 A28:

عند $index = 7$ نبحث في TLB عن $VPN = 7$ نجد أنه موجود إذا الحالة Hit.

3. 0x3 DAD:

عند $index = 3$ نبحث في TLB عن $VPN = 3$ نجد أنه موجود إذا الحالة Hit.

4. 0x3 A89:

عند $index = 3$ نبحث في TLB عن $VPN = 3$ نجد أنه موجود إذا الحالة Hit.

5. 0x1 C19:

عند $index = 1$ نبحث في TLB عن $VPN = 1$ نجد أنه غير موجود عندئذ تكون الحالة miss بشكل مبدئي نذهب إلى page table و نبحث عنه نجد أنه عند $index = 1 \leftarrow valid = 0$ أي القيمة العددية غير صالحة عندها تكون الحالة page fault يقوم نظام التشغيل بإحضار هذه الصفحة من hard disk عند $index = 1$ فتكون $PPN = 13$

(بما أنه من شروط المسألة PPN الذي يتم إحضاره يكون التالي لأكبر PPN موجود أي $PPN = 13$) و يصبح $valid = 1$ و نعدل على TLB أيضاً نذهب إلى أقدم سطر بين الجدول و هو السطر الأول نضع:
 $PPN = 13, VPN = 1, valid = 1$

6. 0x1 000:

عند $index = 1$ نبحث في TLB عن $VPN = 1$ نجد أنه موجود إذاً الحالة Hit.

7. 0x2 2D0:

عند $index = 2$ نبحث في TLB عن $VPN = 1$ نجد أنه غير موجود عندئذ تكون الحالة miss مبدئياً نذهب إلى page table نبحث عن $index = 2$ نجد $valid = 0$ إذاً الحالة page fault نعدل على الجدول و نضع:
 $PPN = 14, valid = 1$
 و بعدها نعدل أيضاً على TLB نبحث عن أقدم سطر في الجدول نجد أنه السطر الأخير نعدل عليه بحيث يصبح:
 $VPN = 2, PPN = 14$
 و الآن أصبح لدينا LRU كالتالي:
 نعلم أن أصغر رقم LRU يدل على الأقدم وأكثر رقم يدل على الأحدث، أحدث قيمة لدي هي آخر سطر TLB إذاً $LRU=4$.
 نلاحظ أن أول سطر تم التعديل عليه في 5 و 6 إذاً $LRU=3$ و بعدها السطر الثالث تم طلبه في العنوان 3 و 4 إذاً $LRU=2$
 و السطر الثاني هو أقدم $LRU=1$.

تمرين 5

بفرض لدينا ذاكرة افتراضية بالمواصفات التالية:

- عدد الصفحات الافتراضية = $256k v \text{ page}$
- عدد الصفحات الفيزيائية = $16 k \text{ ph page}$
- حجم الصفحة = $16 kb$

المطلوب: احسب كلاً مما يلي:

- 1- العنوان الافتراضي VA
- 2- العنوان الفيزيائي PA
- 3- الانزياح offset
- 4- حجم الذاكرة الفيزيائية RAM
- 5- حجم الصفحة
- 6- عدد أسطر جدول التقابل

بفرض استخدام حاوية TLB تجميعية تامة من 10 أسطر، فيها عدد بتات التحكم 4 بت بكل سطر، احسب حجم هذه الحاوية.

الحل:

1. $VA = ?$ عدد الصفحات الافتراضية: $2^{18} = 256 K v \text{ page}$ حجم الصفحة: $2^{14} = 16 k \text{ ph page}$ حجم الفضاء الافتراضي: $2^{18} \times 2^{14} = 2^{32}$

$$VA = \log_2(2^{32}) = 32 \text{ bit}$$

$$VPN = 18$$

2. $PA = ?$ عدد الصفحات الفيزيائية: $2^{14} = 16 k \text{ ph page}$ حجم الصفحة: 2^{14}

$$PA = \log_2(2^{28}) = 28 \text{ bit}$$

3. $Offset = ?$

$$VA = VPN + offset$$

$$offset = VA - VPN$$

$$offset = 32 - 18$$

$$offset = 14 \text{ bit}$$

4. حجم الذاكرة الفيزيائية RAM؟

$$\text{RAM size} = \text{عدد الصفحات} \times \text{حجم الصفحة}$$

$$= 2^{14} \times 2^{14} = 2^{28}$$

$$\text{RAM size} = 256 \text{ MB}$$

5. عدد أسطر جدول التقابل؟

$$\# \text{page map Entries} = 2^{\text{index}} = 2^{VPN} = 2^{18}$$

$$\# \text{page map entries} = 256 k \text{ entry}$$

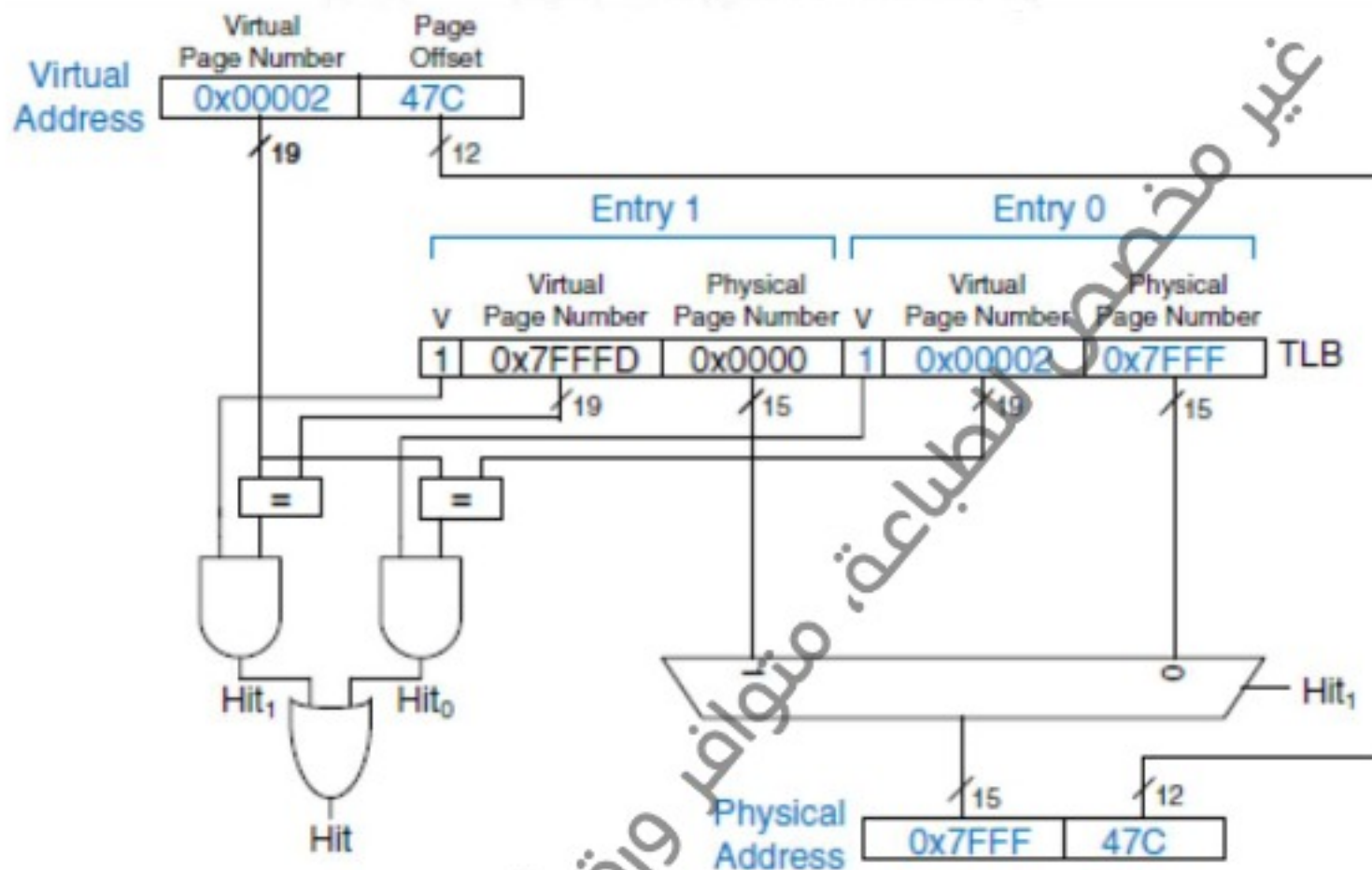
عرض السطر في TLB:

$$VPN + PPN + \text{controls} = 18 + 14 + 4 = 36 \text{ bit}$$

$$TLB \text{ size} = 36 \times 10 = 360 \text{ bit}$$

تمرين 6

بفرض لدينا TLB تجميعي تام بمدخلين و القيم الابتدائية فيه موضحة بالشكل التالي، و تم طلب كل من العنوانين 0x5FB0 و 0x247C حدد حالة H/M، و حدد العنوان الفيزيائي المقابل في حالة الإصابة H.



1

0x247C (H) $\Rightarrow$ PA=0x7FFF 47C

2

0x5FB0 (M) $\Rightarrow$ go to the page table for translation

Test:

A) Fill in the following formulas below:

- 1- #offset bits = $\log_2(\text{page size})$
- 2- #virtual address bits = #(VPN bits) + #(page offset bits)
- 3- #physical address bits = #(PPN bits) + #(page offset bits)
- 4- #bits per row of page table = #(PPN bits) + #(Extra bits [valid dirty bits set])

B) We have a computer that has the following specifications: 12 bits virtual addresses (VA), each page has 16 bytes, the RAM has 256 bytes.

Answer the following questions:

1- What's the size of the virtual address space?

نعلم أن:

$$VA = 12 \text{ bits}$$

إذا:

$$\text{size } VA = 2^{12} = 4kB$$

2- How many bits in the VA are used as the virtual page number (VPN)?

نعلم أن:

$$\text{page size} = 16 B$$

و منه:

$$\text{offset bits} = \log_2(16) = \log_2(2^4) = 4 \text{ bits}$$

$$VA = VPN + \text{offset}$$

$$VPN = VA - \text{offset}$$

$$= 12 - 4 = 8 \text{ bits}$$

3- How many entries in page table?

نعلم أن VPN تعمل عمل *index* في *PT* و منه:

$$VPN = 8 \text{ bits}$$

$$\# \text{page map entries} = 2^8 = 256 \text{ entries}$$

إذا أردت أن تضع هدف

ضع هدفك عند النجوم فإذا لم تصل

تكون قد وصلت إلى القمر

